Projeto NeoGaze - IcePack: Estruturação, Definição Técnica e Governança 5W2H

1. Contextualização da Solução e Objetivo Real Industrial

- **Descrição técnica da Solução Real industrial (Bloco 1.1): O projeto consiste no desenvolvimento e implantação de uma célula automatizada de tratamento superficial por chama (flame/thermal treatment) de alta precisão para peças poliméricas (plásticas) na linha de produção da IcePack. A solução industrial substitui o processo manual por uma esteira transportadora de velocidade controlada em aço inoxidável AISI 310S, sistema de aquecimento confinado com modulação de gás/oxigênio, câmara térmica integralmente em aço inoxidável, e atuadores pneumáticos para posicionamento e extração. O sistema garante a ativação superficial do polímero (aumentando a energia de superfície e garantindo a adesão de tintas e impressões) sem riscos de degradação térmica do material ou exposição direta do operador.**

2. Estruturação do Escopo – 5W2H Detalhado

- **What (O quê?): Sistema automatizado de tratamento superficial por chama para peças plásticas, composto por esteira transportadora, câmara de aquecimento integralmente em aço inoxidável, lógica embarcada via CLP, atuadores pneumáticos e cortinas/dispositivos de segurança integrados.**
- **Why (Por quê?):** Padronização rigorosa da energia de superfície das peças plásticas, eliminação de falhas de aderência em tintas/impressões, mitigação drástica de riscos de queimaduras e acidentes ergonômicos, e aumento de produtividade da linha em escala industrial.
- **Where (Onde?):** Setor de Acabamento e Pintura da planta industrial da IcePack, situado na linha de transição entre a injetora de plásticos e a cabine de pintura automatizada.
- **When (Quando?):** Cronograma estruturado em 4 fases: Fase 1 (Levantamento de Requisitos e Projeto Conceitual - Semanas 1 a 2); Fase 2 (Montagem do MVP de bancada e validação de sensores - Semanas 3 a 5); Fase 3 (Integração de CLP, pneumática e testes térmicos - Semanas 6 a 8); Fase 4 (Homologação industrial e implantação definitiva - Semana 9 em diante).
- **Who (Quem? - Atribuições Nominais - Bloco 1.4):**
    - *Engenharia Elétrica e Painéis:* Carlos Eduardo (Responsável pelo dimensionamento de potências, relés, painel de comando, diagramas elétricos e conformidade com NR-10).
    - *Algoritmo e Lógica CLP:* Mariana Souza (Responsável pela programação estruturada em ladder/texto estruturado do CLP, temporizações de ciclo e lógica de intertravamento de segurança).

    - *Fluxograma, Processo e Termodinâmica:* Lucas Ribeiro (Responsável pelo mapeamento do fluxo de estados, cálculo de tempo de exposição térmica e fluxogramas lógicos do processo).
    - *Mecânica e Estrutura:* Vinícius Mendes (Responsável pelo projeto estrutural da esteira, isolamento em lã de rocha e posicionadores pneumáticos).
    - *Scrum Master / Governança:* Ana Paula (Facilitadora das reuniões Daily, gestão do Planner e sincronização com o cronograma Gantt).
- **How (Como?):** Sincronização automatizada via CLP coletando dados de sensores fotoelétricos de presença de peça, acionando cilindros pneumáticos para fixação temporária, controlando o tempo de exposição na câmara térmica blindada e liberando a peça para o setor de pintura subsequente.
- **How Much (Quanto?):** Investimento inicial total estimado em R$ 38.500,00 (conforme BOM detalhada na Seção 5), com payback calculado via matriz de redução de refugos e ganho de ociosidade de linha.

3. Mínimo Produto Viável (MVP) de Bancada e Validação (Bloco 1.2 e 1.3)

Para mitigar riscos e validar a tese central do projeto antes do investimento fabril definitivo, será construído um **MVP de Bancada (Simulação em Escala Reduzida)**:

- **Escopo do MVP:** Bancada compacta contendo um mini transportador de esteira acionado por motor de passo/CC, um sensor indutivo/óptico de bancada, um queimador piloto de baixa escala controlado por válvula solenoide e um controlador baseado em microcontrolador industrial ou CLP compacto.
- **Validação da Tese (Coerência do Elo):** O MVP comprovará que a repetibilidade do tempo de exposição ao calor (controlada por software) estabiliza a tensão superficial das amostras plásticas medidas por canetas de teste de Dilação/Dina, reduzindo o desvio padrão de aderência para menos de 2% em relação ao processo puramente manual anterior.

4. Fundamentação Normativa, Setorial e Sustentabilidade (Bloco 2)

O projeto atende integralmente aos requisitos legais e normativos vigentes no Brasil e padrões internacionais aplicáveis a máquinas industriais:

- **Normas Regulamentadoras (NRs - Bloco 2.1):**
    - *NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade):* O painel de controle elétrico, as chaves seccionadoras e os bornes seguirão rigorosamente o dimensionamento anti-surto, aterramento adequado e proteção contra contatos diretos.

    - *NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos):* A célula contará com botões de emergência (cogumelo com retenção), relés de segurança certificados, intertravamentos físicos nas portas de acesso à câmara quente e cortinas de luz ou proteções mecânicas enclausuradas.
    - *NR-20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis):* Para a linha de alimentação de gás do sistema de aquecimento, serão aplicadas válvulas de bloqueio automático solenoides redundantes, sensores de detecção de vazamento de gás e exaustão forçada controlada.
- **Normas Técnicas ABNT / NBR (Bloco 2.2):**
    - *ABNT NBR 14153:* Segurança de máquinas — Partes de sistemas de controle relativas à segurança (Princípios gerais para projeto).
    - *ABNT NBR ISO 13849-1:* Segurança de máquinas — Partes de sistemas de controle relativas à segurança.
- **Legislação Setorial e Normas ISO/IEC (Bloco 2.3):**
    - *ISO 12100:* Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto — Avaliação de risco e redução de risco.
    - *Diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981):* Controle de emissões e otimização do consumo energético térmico.
- **Eficiência Energética e Impacto Ambiental (Bloco 2.4 e 2.5):**
    - O projeto incorpora **lã de rocha de alta densidade** como isolamento térmico e revestimento interno em **aço inoxidável AISI 304** com refletividade térmica otimizada, reduzindo em até 35% as perdas térmicas para o ambiente fabril. A temporização inteligente desliga o aquecimento automaticamente em caso de ociosidade prolongada da linha, gerando eficiência energética direta e menor pegada de carbono.

5. Viabilidade Técnica, Orçamento Rigoroso (BOM) e ROI (Bloco 3)

- **Arquitetura de Funcionamento (HOW - Bloco 3.1):** `[Alimentação de Peças]` $\rightarrow$ [Esteira Transportadora] $\rightarrow$ [Sensor Óptico de Posição] $\rightarrow$ [Atuador Pneumático de Fixação] $\rightarrow$ [Câmara de Tratamento Térmico blindada integralmente em Aço Inox] $\rightarrow$ [Temporizador controlando Válvula Proporcional] $\rightarrow$ `[Liberação Automática para Pintura]`.
- **Bill of Materials (BOM) Real com Fontes e Preços de Mercado (Bloco 3.2 e 3.3):**

Item	Descrição / Especificação Técnica	Qtd.	Fonte / Fornecedor Base	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	CLP Modular Compacto (Ex: Siemens S7-1200 / Weg)	1	Mercado Industrial / Automação	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
2	Inversor de Frequência para Esteira (0,5 CV)	1	WEG / Rockwell	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
3	Atuadores Pneumáticos (Cilindros ISO e Válvulas 5/2 vias)	4	Festo / SMC	R$ 850,00	R$ 3.400,00
4	Sensores Ópticos de Barreira e Indutivos	6	Pepperl+Fuchs / Sick	R$ 180,00	R$ 1.080,00
5	Chapas de Aço Inoxidável (Câmara Interna)	1 un.	Açofer / Metalsider	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
6	Lã de Rocha de Alta Densidade (Isolamento Térmico)	3 m²	Isover / Rockwool	R$ 350,00	R$ 1.050,00
7	Sistema de Queimadores, Válvulas de Gás e Ignição	1 cj.	Comgas / Selas	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

Item	Descrição / Especificação Técnica	Qtd.	Fonte / Fornecedor Base	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
8	Dispositivos de Segurança (Relé de Segurança, Botões, Cortina)	1 cj.	Schmersal / Pilz	R$ 3.970,00	R$ 3.970,00
9	Estruturação Mecânica em Aço Inoxidável e Esteira AISI 310S	1 un.	Bosch Rexroth / Tecnofer	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
10	Mão de obra técnica especializada (Montagem e Instalação elétrica)	80 h	Equipe Interna / Terceirizada	R$ 75,00/h	R$ 6.000,00
11	Serviços de Programação CLP, Comissionamento e Laudo de NR-12	40 h	Engenharia NeoGaze	R$ 125,00/h	R$ 5.000,00
TOTAL	**Orçamento Geral do Projeto (BOM + Serviços)**				**R$ 38.500,00**

- **Estimativa de Economia e Aplicação da Fórmula de ROI (Bloco 3.4 e 3.5):**
  - *Custos Atuais de Refugo/Retrabalho:* R$ 4.800,00 mensais devido a falhas de aderência no processo manual.
  - *Redução Projetada (85% de eficácia):* R$ 4.080,00 de economia mensal direta.
  - *Fórmula de Retorno sobre o Investimento (ROI):* $$\text{ROI} = \frac{\text{Ganho Líquido com o Investimento} - \text{Custo do Investimento}}{\text{Custo do

Investimento}} \times 100$$ $$\text{Ganho Anual Projetado} = R$ 4.080,00 \times 12 = R$ 48.960,00$$ $$\text{ROI anual} = \frac{48.960 - 38.500}{38.500} \times 100 = \mathbf{27,17% \text{ no primeiro ano}}$$

- *Payback Simples:* $$\text{Payback} = \frac{38.500}{4.080} \approx \mathbf{9,4 \text{ meses}}$$

6. Governança Ágil (Daily Meeting, Planner e Kanban) (Bloco 4)

- **Template Oficial de Daily Meeting (Exemplo de Registro Atualizado - Bloco 4.1, 4.2 e 4.3):**
  - *Cabeçalho do Projeto:* Projeto NeoGaze-IcePack | Sprint 02 | Scrum Master: Ana Paula
  - *Pergunta 1 (O que foi feito ontem?):* Conclusão do dimensionamento do painel elétrico por Carlos Eduardo e validação estrutural da câmara de aço inox por Vinícius Mendes.
  - *Pergunta 2 (O que será feito hoje?):* Mariana Souza iniciará a codificação do bloco de intertravamento de segurança no CLP, e Lucas Ribeiro finalizará o fluxograma de estados térmicos.
  - *Pergunta 3 (Há algum impedimento/bloqueio? - Bloco 4.2):* Aguardando liberação do almoxarifado para retirada dos sensores ópticos adquiridos. O Scrum Master já escalonou o tema junto ao suprimentos da IcePack para resolução em até 24h.
- **Armazenamento e Sincronização (Bloco 4.4 e 4.5):**
    - *Os registros físicos das reuniões diárias e o acompanhamento de tarefas estão centralizados no arquivo de controle em Excel na aba correspondente do projeto, com upload diretamente no Microsoft Planner da equipe (sem utilização de links de nuvem externos efêmeros).*
  - Os cartões no quadro Kanban encontram-se rigorosamente sincronizados com o cronograma em gráfico de Gantt, garantindo rastreabilidade total das entregas por sprint.

Especificações dimensionais de referência: câmara térmica com dimensões internas de 600 × 400 × 400 mm; maior peça considerada de 200 mm; distância mínima de 50 mm entre a peça e a chama; esteira em AISI 310S com largura útil recomendada de 250 a 300 mm.